



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de
HONORIS UNITED UNIVERSITIES

4ème Année – Ingénierie en IA et DATA

Rapport de projet académique

Architecture de Données pour l'Analyse des Articles de Presse

Réalisé par :

El Hattab Maria
Zouhairi Ihssane

Encadré par :

M. Tabii Younes

Année universitaire : 2025/ 2026

Résumé

Ce projet consiste en la conception et la mise en œuvre d'une architecture moderne de traitement et d'analyse de données reposant sur les technologies Big Data. L'objectif principal est de développer une plateforme capable de collecter, stocker, transformer et exploiter des données provenant de plusieurs sources hétérogènes et multilingues.

L'architecture proposée s'appuie sur un Data Lake pour le stockage brut des données, un Data Warehouse pour l'organisation analytique ainsi qu'un pipeline automatisé assurant les différentes étapes d'ingestion, de nettoyage, de transformation et de chargement des données. Le système a été conçu afin de garantir la scalabilité, la fiabilité et la qualité des traitements tout en facilitant l'exploitation analytique des informations collectées.

La solution développée permet de traiter automatiquement des articles provenant de plusieurs sources d'information dans différentes langues. Les résultats obtenus montrent la capacité du pipeline à gérer efficacement les données tout en maintenant un niveau élevé de qualité et de cohérence. Les performances obtenues valident ainsi les choix architecturaux et technologiques adoptés dans le cadre de ce projet.

Mots-clés

Big Data, Data Lake, Data Warehouse, Pipeline de données, ETL, Traitement de données, Architecture de données, Analyse de données, Automatisation, Données multilingues.

Table des matières

Résumé.....	ii
Liste des figures	v
Liste des tableaux	v
Introduction Générale.....	1
Chapitre 1 : Contexte General du Projet.....	3
1.1 Introduction	3
1.2 Problématique et Motivation	3
1.3 Objectifs du Projet.....	3
1.4 Périmètre et Contraintes	4
1.5 Technologies Retenues	4
1.6 Conclusion	5
Chapitre 2 : Analyse et Modélisation	7
2.1 Introduction	7
2.2 Architecture Globale du Système.....	7
2.3 Sources de Données	7
2.2.1 Ingestion par scraping HTML.....	7
2.2.2 Ingestion par flux RSS	8
2.4 Modélisation du Data Lake.....	8
2.3.1 Couche Bronze	8
2.3.2 Couche Silver.....	8
2.3.3 Couche Gold	9
2.4 Modélisation du Data Warehouse	9
2.4.1 Table de faits : fact_articles	9
2.4.2 Tables de dimensions.....	9
2.5 Pipeline de Données	10
2.7 Conclusion	10
.....	11
Chapitre 3 : Réalisation	12
3.1 Introduction	12
3.1 Infrastructure et Conteneurisation	12
3.2 Module de Scraping	13
3.2.1 Spider Scrapy - Hespress.....	13
3.2.2 Scraper BeautifulSoup - BBC et Akhbarona	13
3.2.3 Parseur RSS - CNN, Reuters, Al Jazeera.....	13
3.3 Pipeline de Streaming Kafka	13
3.3.1 Kafka Producer.....	13
3.3.2 Kafka Consumer.....	13

3.4 Architecture Médaille ETL	14
3.4.1 Bronze vers Silver	14
3.4.2 Silver vers Gold	14
3.5 Orchestration Airflow	14
3.6 Qualité des Données	15
3.7 Visualisation Power BI	15
3.7 Conclusion	17
Conclusion Générale	18

Liste des figures

Figure 1: Dashboard d'analyse des articles de presse	16
Figure 2: Détails des sources scrapées	16

Liste des tableaux

Tableau 1: Liste des sources utilisées	4
Tableau 2: Les technologies utilisées	5
Tableau 3: Tables des faits 'fact_articles'	9
Tableau 4: Infrastructure du projet et conteneurisation	12
Tableau 5: Automatisation des tâches avec Airflow	14
Tableau 6: Les résultats du score qualité	15

Introduction Générale

L'explosion du volume d'information numérique constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs des organisations modernes. Dans le secteur médiatique, des milliers d'articles de presse sont publiés quotidiennement sur des plateformes hétérogènes, en plusieurs langues, et selon des formats variables. La capacité à collecter, structurer et analyser cette masse informationnelle de façon automatisée représente un avantage stratégique considérable.

Ce projet académique s'inscrit dans le cadre du module Architecture des Données Big Data. Il vise à concevoir et implémenter une plateforme de traitement de données complète, capable d'ingérer automatiquement des articles de presse provenant de sources marocaines et internationales, de les transformer selon les standards de qualité les plus exigeants, et de les exposer via des tableaux de bord analytiques.

La solution proposée repose sur une architecture Data Lakehouse, paradigme émergent qui combine la flexibilité et l'économie de stockage du Data Lake avec les capacités analytiques et transactionnelles du Data Warehouse. Cette architecture est implémentée selon le modèle Médaille, décomposé en trois couches successives : Bronze pour le stockage brut, Silver pour les données nettoyées, et Gold pour les agrégats analytiques.

Le présent rapport est structuré en trois chapitres. Le premier expose le contexte général et les motivations du projet. Le second présente l'analyse des besoins et la modélisation de l'architecture. Le troisième détaille les choix techniques et la réalisation concrète de chaque composant du pipeline.

CHAPITRE 1 : **Contexte General du Projet**

Chapitre 1 : Contexte General du Projet

1.1 Introduction

Ce premier chapitre présente le cadre général dans lequel s'inscrit ce projet. Il met en évidence le contexte de l'étude ainsi que la problématique ayant motivé la mise en place de cette solution. Il décrit également les principaux objectifs visés, tant sur le plan fonctionnel que technique, afin de répondre aux besoins identifiés.

Par ailleurs, ce chapitre précise le périmètre du projet en définissant les fonctionnalités retenues ainsi que les limites de l'étude. Enfin, il expose les différentes contraintes techniques, organisationnelles et technologiques qui ont orienté les choix effectués tout au long du développement du projet.

1.2 Problématique et Motivation

Le secteur de l'information en ligne est caractérisé par une production massive et continue de contenu. Les rédactions, agences de presse et portails d'actualité publient en temps réel des milliers d'articles chaque jour. Face à ce flux, les méthodes traditionnelles de collecte et d'analyse manuelle atteignent rapidement leurs limites.

Plusieurs problématiques concrètes émergent de ce constat :

- La dispersion des sources : les informations sont disséminées sur de nombreux sites aux structures HTML hétérogènes, rendant la collecte manuelle fastidieuse et non reproductible.
- La variété linguistique : la presse marocaine produit du contenu en arabe, français et parfois en anglais, nécessitant une gestion multilingue des données.
- Le volume et la vélocité : le rythme de publication rend nécessaire une ingestion en quasi temps réel pour garantir la fraîcheur des analyses.
- La qualité des données : les données brutes issues du web contiennent fréquemment des erreurs, des doublons et des valeurs manquantes qui doivent être détectés et corrigés.

Ce projet répond à ces problématiques en proposant une infrastructure automatisée, scalable et gouvernée, capable de traiter l'ensemble du cycle de vie de la donnée, de la collecte à la visualisation.

1.3 Objectifs du Projet

Les objectifs principaux de ce projet sont les suivants :

1. Concevoir une architecture Data Lakehouse capable de gérer des données de presse hétérogènes à grande échelle.
2. Implémenter un pipeline d'ingestion batch via scraping programme et un pipeline de streaming via Apache Kafka.

3. Mettre en œuvre l'architecture Médaille (Bronze, Silver, Gold) pour garantir la progression de la qualité des données.
4. Charger les données transformées dans un Data Warehouse relationnel selon un modèle en étoile optimisé pour les requêtes analytiques.
5. Orchestrer l'ensemble du pipeline via Apache Airflow avec planification horaire et gestion des erreurs.
6. Assurer la qualité des données via un module de validation couvrant la complétude, la validité et la cohérence.
7. Visualiser les indicateurs clés via des tableaux de bord Power BI connectés directement au Data Warehouse.

1.4 Périmètre et Contraintes

Le périmètre du projet couvre six sources de presse réparties entre le Maroc et l'international :

Source	Pays	Langue	Méthode d'ingestion	Type
Hespress	Maroc	Arabe	Scrapy (Spider)	National
Akhbarona	Maroc	Arabe	BeautifulSoup	National
BBC News	Royaume-Uni	Anglais	BeautifulSoup	International
CNN	Etats-Unis	Anglais	Flux RSS	International
Al Jazeera	Qatar	Anglais	Flux RSS	International
Reuters	Royaume-Uni	Anglais	Flux RSS	Agence

Tableau 1: Liste des sources utilisées

Les contraintes techniques imposées sont les suivantes :

- Utilisation obligatoire de technologies open source : Python, Kafka, MinIO, MySQL, Airflow.
- Déploiement intégral via Docker et Docker Compose pour assurer la portabilité.
- Respect des règles de politesse web : délai entre les requêtes, respect du fichier robots.txt.
- Architecture modulaire permettant l'ajout de nouvelles sources sans modifier le cœur du système.

1.5 Technologies Retenues

Le choix des technologies a été guidé par trois critères : la maturité de la solution, son adoption dans l'industrie, et sa compatibilité avec les contraintes du projet.

Composant	Technologie	Justification
Scraping	Scrapy + BeautifulSoup	Frameworks Python de référence, complémentaires
Streaming	Apache Kafka	Standard industriel pour l'ingestion temps réel
Data Lake	MinIO	Compatible API S3, déploiement Docker simple
Format stockage	JSON (Bronze) + Parquet (Silver)	JSON flexible, Parquet optimise pour l'analytique
Data Warehouse	MySQL 8.0	SGBD relationnel mature, support Docker natif
Orchestration	Apache Airflow	Outil de référence pour les pipelines de données
Conteneurisation	Docker + Compose	Déploiement reproductible et portable
Visualisation	Power BI Desktop	Outil BI professionnel, connexion MySQL native

Tableau 2: Les technologies utilisées

1.6 Conclusion

Au terme de ce chapitre, le cadre général du projet a été clairement défini à travers l'identification de la problématique ainsi que l'analyse des besoins auxquels la solution proposée doit répondre. Les objectifs principaux du projet ont été précisés afin d'orienter le développement vers une solution cohérente, performante et adaptée aux attentes exprimées.

Ce chapitre a également permis de délimiter le périmètre du projet en mettant en évidence les fonctionnalités prises en charge ainsi que les limites fixées pour cette étude. En outre, les différents choix technologiques et contraintes techniques ont été présentés, justifiant les orientations retenues pour la conception et la réalisation du système.

L'ensemble de ces éléments constitue une base essentielle pour la suite du travail. Le chapitre suivant sera consacré à la modélisation détaillée de l'architecture proposée ainsi qu'à la conception des différents composants du système.

CHAPITRE 2 : **Analyse et Modélisation**

Chapitre 2 : Analyse et Modélisation

2.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à l'analyse des besoins ainsi qu'à la modélisation de l'architecture proposée pour la réalisation du projet. Il vise à traduire les exigences fonctionnelles et techniques en une solution structurée, capable de répondre efficacement aux objectifs définis précédemment.

Dans un premier temps, les différents besoins du système sont étudiés afin d'identifier les fonctionnalités attendues, les flux de données ainsi que les contraintes liées au traitement et au stockage des informations. Cette analyse constitue une étape essentielle pour garantir la cohérence et la fiabilité de l'architecture mise en place.

Le chapitre détaille ensuite la conception des principaux composants de la solution, notamment le Data Lake, le Data Warehouse et le pipeline de données. Les choix de conception adoptés sont expliqués et justifiés en fonction des critères de performance, de scalabilité, de sécurité et de facilité d'exploitation. Enfin, une vue globale de l'architecture permettra de comprendre les interactions entre les différents modules du système et le cheminement des données depuis leur collecte jusqu'à leur exploitation analytique.

2.2 Architecture Globale du Système

L'architecture retenue est une architecture qui combine deux chemins de traitement complémentaires :

Le chemin batch (Batch Layer) : le scraping est programmé toutes les heures via Airflow. Les données collectées sont stockées dans MinIO puis transformées selon les trois couches de l'architecture Médaille.

Le chemin streaming (Speed Layer) : un producteur Kafka publie les articles en temps réel dans un topic dédié. Un consommateur Kafka lit ces messages et les persiste dans MinIO. Ce chemin permet une ingestion quasi instantanée des nouvelles publications.

Les deux chemins convergent vers la couche Bronze du Data Lake, puis suivent le même processus de transformation vers Silver et Gold. Cette approche garantit la fraîcheur des données tout en maintenant la robustesse et la gouvernance du pipeline.

2.3 Sources de Données

Deux méthodes d'ingestion ont été implémentées selon la nature de chaque source :

2.2.1 Ingestion par scraping HTML

Les sources Hespresse et Akhbarona publient leurs articles sur des pages HTML structurées. L'ingestion est réalisée par analyse du DOM (Document Object Model) de chaque page. Pour Hespresse, le Framework Scrapy a été utilisé en raison de sa

capacité à suivre les liens de pagination. Pour Akhbarona, BeautifulSoup a été préféré pour sa simplicité et sa flexibilité.

Les données collectées pour chaque article comprennent : le titre, l'auteur, la date de publication, la catégorie, le contenu textuel, la source, l'URL, et l'horodatage de collecte.

2.2.2 Ingestion par flux RSS

Les sources internationales (CNN, Reuters, Al Jazeera) exposent leurs articles via des flux RSS standardisés. Cette méthode est privilégiée car elle est officiellement supportée par les éditeurs, stable dans le temps, et moins susceptible d'être bloquée par les systèmes anti-scraping.

Un parseur XML générique a été développé pour traiter les flux RSS de toutes les sources internationales, avec gestion des namespaces spécifiques à chaque format (Dublin Core, Media RSS).

2.4 Modélisation du Data Lake

Le Data Lake est implémenté sur MinIO, solution de stockage objet compatible avec l'API Amazon S3. Trois buckets correspondent aux trois couches de l'architecture Médaille :

2.3.1 Couche Bronze

La couche Bronze constitue la zone de conservation des données brutes. Elle respecte les principes suivants :

- Immutabilité : les données une fois écrites ne sont jamais modifiées.
- Complétude : tous les articles collectés sont conservés, même ceux contenant des erreurs.
- Traçabilité : l'organisation des fichiers suit la structure {source}/{année}/{mois}/{jour}/{horodatage}.json.
- Format JSON : flexible, autodescriptif, adapté à la variété des schémas sources.

2.3.2 Couche Silver

La couche Silver contient les données nettoyées et standardisées. Les transformations appliquées sont :

- Suppression des balises HTML résiduelles dans le contenu des articles.
- Normalisation des caractères spéciaux et des espaces.
- Standardisation des dates au format ISO 8601 (AAAA-MM-JJ).
- Détection automatique de la langue via la librairie langdetect.
- Calcul du nombre de mots pour chaque article.
- Suppression des doublons sur la base de l'URL.

Le format de stockage est Parquet, format colonnaire compressé qui offre des performances de lecture 10 à 20 fois supérieures au JSON pour les requêtes analytiques.

2.3.3 Couche Gold

La couche Gold correspond aux données chargées dans le Data Warehouse MySQL, prêt à l'emploi pour les outils de BI. C'est la source de vérité pour les tableaux de bord.

2.4 Modélisation du Data Warehouse

Le Data Warehouse est modélisé selon le schéma en étoile, modèle optimisé pour les requêtes analytiques multidimensionnelles. Il comprend une table de faits centrale et trois tables de dimensions :

2.4.1 Table de faits : fact_articles

La table fact_articles est la table centrale du modèle. Chaque ligne correspond à un article publié. Elle contient les mesures quantitatives (nombre de mots) et les clés étrangères vers les dimensions.

Colonne	Type	Description
id	BIGINT (PK)	Identifiant unique de l'article
titre	VARCHAR(500)	Titre de l'article
auteur	VARCHAR(200)	Auteur ou rédaction
date_id	INT (FK)	Cle étrangère vers dim_date
source_id	INT (FK)	Cle étrangère vers dim_source
categorie_id	INT (FK)	Cle étrangère vers dim_categorie
nb_mots	INT	Nombre de mots du contenu
langue_detectee	VARCHAR(10)	Code langue ISO détecté
url	VARCHAR(500)	URL source de l'article

Tableau 3: Tables des faits 'fact_articles'

2.4.2 Tables de dimensions

Trois tables de dimensions permettent l'analyse multidimensionnelle :

- dim_date : décomposé chaque date en année, trimestre, mois, semaine, jour, nom du jour, indicateur weekend. Permet les analyses temporelles granulaires.
- dim_source : référence les sources avec leurs métadonnées (type : national/international/agence, pays, langue principale). Permet les analyses comparatives entre sources.

- `dim_categorie` : liste les catégories editoriales des articles. Permet les analyses thématiques.

2.5 Pipeline de Données

Le pipeline de données complet suit le flux suivant :

1. Déclenchement du scraping (batch horaire via Airflow ou streaming via Kafka Producer).
2. Collecte des articles depuis les sources web et flux RSS.
3. Ecriture des articles bruts en JSON dans MinIO, bucket bronze.
4. Lecture des fichiers Bronze, application des transformations Silver, écriture en Parquet dans MinIO.
5. Lecture des fichiers Silver, chargement dans les tables MySQL (`dim_*` et `fact_articles`).
6. Exécution des contrôles de qualité et génération du rapport.
7. Rafraichissement automatique des tableaux de bord Power BI.

2.7 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter en détail l'analyse des besoins ainsi que la modélisation de l'architecture proposée pour la réalisation du projet. Les différents composants du système ont été étudiés afin de mettre en place une solution cohérente, capable d'assurer la collecte, le stockage, le traitement et l'exploitation efficace des données.

La conception du Data Lake, du Data Warehouse ainsi que du pipeline de données a été détaillée en mettant en évidence les interactions entre les différents modules de l'architecture. Les choix technologiques et structurels adoptés ont également été justifiés en fonction des exigences de performance, de fiabilité, de scalabilité et de maintenance.

Cette phase de modélisation constitue une base essentielle pour la mise en œuvre concrète de la solution. Le chapitre suivant sera consacré aux aspects techniques de la réalisation, à l'implémentation des différents composants ainsi qu'à la présentation des résultats obtenus.

CHAPITRE 3 : **Réalisation**

Chapitre 3 : Réalisation

3.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la réalisation technique du projet ainsi qu'à l'implémentation des différents composants constituant l'architecture proposée. Après avoir défini les besoins et modélisé la solution dans les chapitres précédents, cette partie présente la mise en œuvre concrète du système et les étapes suivies pour assurer son fonctionnement.

Dans un premier temps, les technologies, outils et environnements utilisés sont présentés afin de justifier les choix techniques adoptés. Ensuite, chaque composant du système est détaillé, notamment les mécanismes de collecte, de traitement, de stockage et d'intégration des données au sein du Data Lake et du Data Warehouse. Le fonctionnement du pipeline de données ainsi que les processus d'automatisation et d'orchestration sont également expliqués.

Par ailleurs, ce chapitre met en évidence les principales difficultés rencontrées lors de l'implémentation ainsi que les solutions apportées pour garantir la performance, la fiabilité et la cohérence du système. Enfin, les résultats obtenus pour chaque module sont présentés et analysés afin d'évaluer la conformité de la solution par rapport aux objectifs fixés au début du projet.

3.1 Infrastructure et Conteneurisation

L'ensemble de l'infrastructure est déployé via Docker Compose, ce qui garantit la reproductibilité de l'environnement sur tout système disposant de Docker. Le fichier docker-compose.yml orchestre six services :

Service	Image Docker	Port	Rôle
minio_storage	minio/minio:latest	9000/9001	Data Lake S3-compatible
kafka_broker	confluentinc/cp-kafka:7.4.0	9092	Broker de messages
zookeeper	confluentinc/cp-zookeeper:7.4.0	2181	Coordination Kafka
mysql_dw	mysql:8.0	3306	Data Warehouse
airflow	apache/airflow:2.8.1	8082	Orchestrateur de pipeline

Tableau 4: Infrastructure du projet et conteneurisation

Un Dockerfile spécifique a été créé pour le composant Python du projet, permettant de conteneuriser les modules de scraping et d'ETL avec toutes leurs dépendances.

3.2 Module de Scraping

Le module de scraping est composé de quatre scrapers adaptés à chaque type de source. L'architecture est modulaire : chaque scraper hérite d'une interface commune et retourne une liste standardisée d'articles.

3.2.1 Spider Scrapy - Hespress

Le spider Hespress utilise le framework Scrapy pour naviguer sur le site hespress.com. Il suit les liens des articles depuis la page d'accueil en filtrant les URLs contenant un identifiant numérique (pattern : /article-{id}.html). Les sélecteurs CSS confirmés par inspection du DOM sont h1.post-title pour le titre et div.article-content p pour le contenu.

3.2.2 Scraper BeautifulSoup - BBC et Akhbarona

Les scrapers BBC et Akhbarona utilisent la librairie requests pour effectuer les requêtes HTTP et BeautifulSoup pour parser le HTML. Un User-Agent réaliste est configuré pour éviter les blocages. Un délai de politesse de 1 à 2 secondes est appliqué entre chaque requête.

3.2.3 Parseur RSS - CNN, Reuters, Al Jazeera

Un parseur RSS générique traite les flux XML de trois sources internationales. Il supporte plusieurs namespaces XML (Dublin Core pour les auteurs, Media RSS pour les images) et gère les variantes de format de date (RFC 2822, ISO 8601).

3.3 Pipeline de Streaming Kafka

Le pipeline Kafka est composé d'un Producer et d'un Consumer implémentés en Python avec la librairie kafka-python.

3.3.1 Kafka Producer

Le Producer sérialise chaque article en JSON et le publie dans le topic raw-articles en utilisant la source de l'article comme clé de partition. Ce choix garantit que tous les articles d'une même source sont écrits dans la même partition, préservant l'ordre chronologique par source.

Le topic raw-articles est configuré avec 3 partitions pour permettre la parallélisation de la consommation, et un facteur de réplication de 1 (environnement de développement).

3.3.2 Kafka Consumer

Le Consumer lit les messages du topic et les accumule dans un buffer en mémoire. Il flush le buffer vers MinIO lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie : le buffer atteint 10 articles, ou 30 secondes se sont écoulées depuis le dernier flush.

Cette stratégie de micro-batching évite la création d'un trop grand nombre de petits fichiers dans le Data Lake.

3.4 Architecture Médaille ETL

Le pipeline ETL est implémenté en trois étapes correspondant aux trois couches de l'architecture Médaille.

3.4.1 Bronze vers Silver

Le module BronzeToSilver lit les fichiers JSON de la couche Bronze, applique les transformations de nettoyage et écrit les résultats en format Parquet dans la couche Silver. Les principales transformations sont la suppression des balises HTML via BeautifulSoup, la normalisation des espaces et caractères spéciaux, la standardisation des dates via `pandas.to_datetime`, et la détection de la langue via `langdetect`.

Un filtre de qualité élémentaire rejette les articles dont le titre contient moins de 5 caractères, le contenu moins de 100 caractères, ou l'URL ne commence pas par `http`.

3.4.2 Silver vers Gold

Le module SilverToGold lit les fichiers Parquet de la couche Silver et charge les données dans le Data Warehouse MySQL selon le modèle en étoile. Pour chaque article, les dimensions sont résolues ou créées (`get_or_create` pattern) avant l'insertion dans `fact_articles`. La contrainte `UNIQUE` sur l'URL empêche les doublons en base.

3.5 Orchestration Airflow

Le DAG `press_lakehouse_pipeline` orchestre l'ensemble du pipeline avec un `schedule` horaire. Il est composé de six opérateurs exécutés séquentiellement :

Tache Airflow	Type	Description
start	EmptyOperator	Point d'entrée du pipeline
scraping_toutes_sources	PythonOperator	Collecte sur les 6 sources
bronze_vers_silver	PythonOperator	Nettoyage et transformation
silver_vers_gold	PythonOperator	Chargement Data Warehouse
verification_qualite	PythonOperator	Audit qualité des données
end	EmptyOperator	Point de sortie du pipeline

Tableau 5: Automatisation des tâches avec Airflow

La configuration de retry (2 tentatives, délai de 3 minutes) et de timeout (30 minutes par tâche) garantit la résilience du pipeline en cas de défaillance temporaire d'une source ou d'un service.

3.6 Qualité des Données

Un module de contrôle qualité évalue chaque batch d'articles selon trois dimensions :

- Complétude : vérification que les champs obligatoires (titre, URL, source, date, contenu) sont remplis. Seuil d'acceptation : moins de 5% de valeurs nulles.
- Validité : vérification du format des URLs (début par http), du format des dates (parseable en datetime), et de la longueur minimale du contenu.
- Cohérence : détection des doublons sur l'URL, vérification que les dates se situent dans une plage logique (2020 à aujourd'hui), vérification que les sources appartiennent à la liste connue.

Les résultats de l'audit réalisé sur 154 articles sont les suivants :

Source	Score Qualité	Articles	Problèmes identifiés
Hespress	100%	36	Aucun
Akhbarona	100%	38	Aucun
Al Jazeera	91.7%	30	Contenu court (RSS)
BBC	91.7%	23	Doublons inter-dates
Reuters	91.7%	15	Contenu court (RSS)
CNN	91.7%	12	Doublons + contenu court

Tableau 6: Les résultats du score qualité

Le score moyen de 94.5% est supérieur au seuil d'acceptation fixé à 70%. Les écarts identifiés sont liés à des caractéristiques des sources (flux RSS fournissant des résumés courts) et non à des défauts du pipeline.

3.7 Visualisation Power BI

Le tableau de bord Power BI est connecté directement au Data Warehouse MySQL via le connecteur MySQL Connector/NET. Il présente cinq visualisations complémentaires :

- Indicateur clé (KPI Card) : affiche le nombre total d'articles collectés (135 articles).
- Graphique en barres horizontales : répartition du nombre d'articles par source, montrant la prédominance des sources marocaines en volume.

- Graphique en anneau : distribution des articles par langue détectée (arabe 49.6%, anglais 40%, français 10.4%).
- Graphique en courbes : évolution temporelle du nombre d'articles publiés, visualisant la montée en charge progressive du pipeline.
- Histogramme : répartition par catégorie éditoriale, revalant la diversité thématique du corpus (général, news, sport, société, monde).

Ces visualisations permettent d'identifier rapidement les tendances, de comparer les sources entre elles et de suivre l'évolution du volume d'information dans le temps.

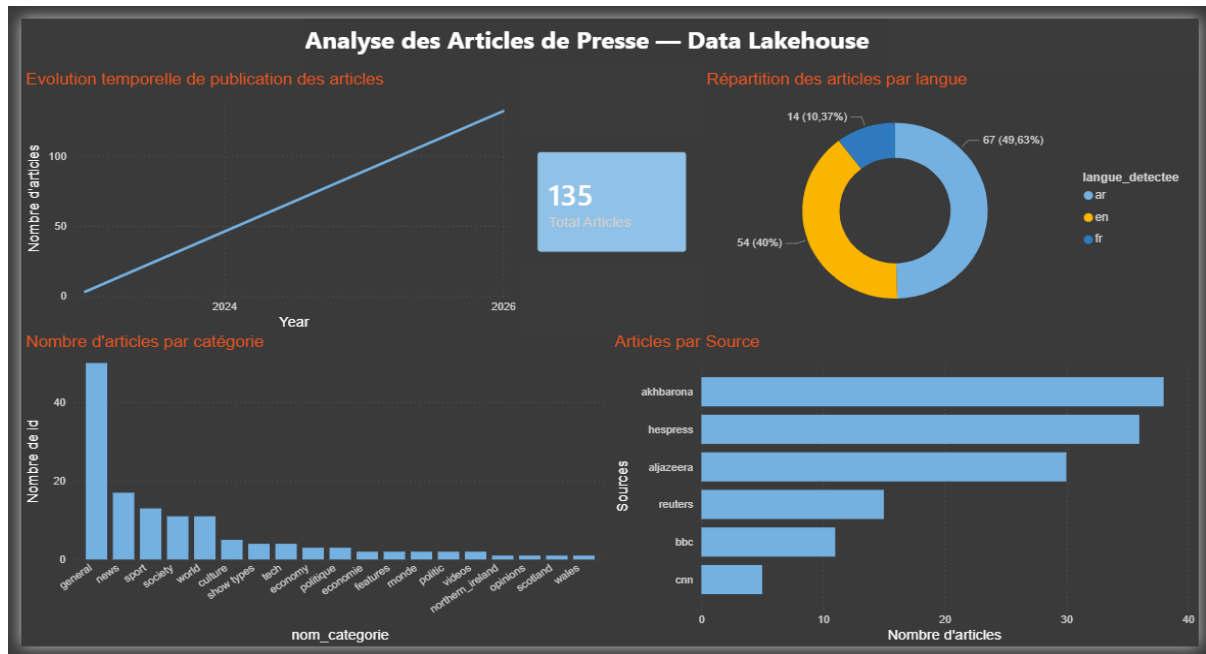


Figure 1: Dashboard d'analyse des articles de presse

nom_source	Year	Month	Day	langue_detectee	titre	url
akhbarona	2026	May	7	ar	الأرض تهتز تحت أقدام ساكنة تلوان وشواجها الساحلية مجنبا	https://www.akhbarona.com/society/425455.html
akhbarona	2026	May	7	ar	المنتخب المغربي يواجه مدحغتر ونيا بالارسلأ تأهأا للموعدون 2026	https://www.akhbarona.com/sport/ionatlas/425458.html
akhbarona	2026	May	7	ar	انتخابات 23 شتنبر: تقاسيل لقاو وزير الداخلية مع فلة الأحزاب السياسية	https://www.akhbarona.com/politic/425457.html
akhbarona	2026	May	7	ar	إيناع الموقر "مروعن" يسون عكافة علي خليفة جانت ملارة لاني بونة	https://www.akhbarona.com/society/425465.html
akhbarona	2026	May	7	ar	براعة فضل شاكر حيد الجبل إلى الواجبة... وإهتله الضبع الغصني له فقع فاقا وأفسا	https://www.akhbarona.com/culture/425456.html
akhbarona	2026	May	7	ar	"سبب اقتفاء في قريوس "هافا". المغرب يرفض هبوط طائرة طينية يراكزن وتحويل مسارها نحو "الكافري	https://www.akhbarona.com/society/425440.html
akhbarona	2026	May	7	ar	جولاف تحت الطلب... دجارة جينية تكسح الرسلأ الذي بالمغرب في عوب لأم لأني مابيز المسدافة والامتدق	https://www.akhbarona.com/culture/425435.html
akhbarona	2026	May	7	ar	في أول خروج له... الماتزم ضحية لا "كربصاج" بفاس يحمي نقاسيل الواقعة وكيف أقتد حيثت بوي ذريف	https://www.akhbarona.com/society/425467.html
akhbarona	2026	May	7	ar	قردة في زيل مدريد... فاليريدي في المستنق في شجار عفيف مع تتواميني وإدارة الملكي لئان الطوارئ	https://www.akhbarona.com/sport/realmadrid/425460.html
akhbarona	2026	May	7	ar	هل تنجح المسمة لرفع عفوة الويكور عن الرجاء قبل البيريدي؟	https://www.akhbarona.com/sport/footmarocain/425459.html
akhbarona	2026	May	7	fr	Article simulé #1 — akhbarona	https://akhbarona.com/article-1
akhbarona	2026	May	7	fr	Article simulé #4 — akhbarona	https://akhbarona.com/article-4
akhbarona	2026	May	7	fr	Article simulé #5 — akhbarona	https://akhbarona.com/article-5
akhbarona	2026	May	9	ar	البيسلاج" و"الكاجو" يشعلان ندوة مجلس الفينيذ (فينيذ)	https://www.akhbarona.com/society/425542.html
akhbarona	2026	May	9	ar	خلمو يندلأ... هل يفتن المنارة حملة مقفلة للوم سبب لوبب الأسمر وتعلل المناسرين؟	https://www.akhbarona.com/economy/425547.html
akhbarona	2026	May	9	ar	أحد أقرب الفنان عبد الوهاب الكلي يكلف لـ"الجولاف" السبب المحتمل للوفه حسب ما يتبادل داخل العائلة	https://www.akhbarona.com/culture/425509.html
akhbarona	2026	May	9	ar	استقلال بلجيايا بسبب سببة وملطبة وتحتيرات من "مقابلة لمركية" لسلح المغرب	https://www.akhbarona.com/world/425505.html
akhbarona	2026	May	9	ar	استقلال بكافير... حريق محدود بالمركز الاستشفائي الجمعي محمد السادس دون مخلفات بشرية في ماقية	https://www.akhbarona.com/world/425545.html
akhbarona	2026	May	9	ar	استقلال سمحي في 12 دولة لبلاتحة وكك سبينة "ملا" يد فصيل وفقات وإسليات	https://www.akhbarona.com/world/425543.html
akhbarona	2026	May	9	ar	إغاثات جمركية لمنارة العالم... سف 25 ألف درهم وفترود سارمة	https://www.akhbarona.com/economy/425537.html
akhbarona	2026	May	9	ar	الاعتداء علي مهاجر إيريقي والفرحرض علي الكراهية بقود عشرينيا للاعتقل بلان البضاء	https://www.akhbarona.com/society/425540.html
akhbarona	2026	May	9	ar	المغرب الفاسي يخرج عن سمنه في كمنية مقفان بلجينية	https://www.akhbarona.com/sport/footmarocain/425534.html
akhbarona	2026	May	9	ar	انتقال مرتقب... ملطبة المخللة تصعد لومده "التهريب المينيقي" عن المايير الحديوية	https://www.akhbarona.com/economy/425550.html
akhbarona	2026	May	9	ar	إليابينيذ: لسنة غوز ذابوية يردلمج لمركي شوير... والرجبة المغرب	https://www.akhbarona.com/culture/425541.html
akhbarona	2026	May	9	ar	يريطاليا كنين هصات "الويلصاري" الإزلمية وتدعو لانتقارم جهود العالم في المسحاة العتريفة	https://www.akhbarona.com/world/425511.html
akhbarona	2026	May	9	ar	يشرى سارة... "الأند" اتريف كيمي ميكنون جالفا أنوالي "فالمليديز لئ" والموعدون	https://www.akhbarona.com/sport/propellers/425548.html
akhbarona	2026	May	9	ar	بد لصدة ملس... المغربية "غورا كحي" لجة افتتاح موعدون 2026	https://www.akhbarona.com/sport/worldfoot/425539.html
akhbarona	2026	May	9	ar	ترويكات كويافقة تصيب في وفاة ملل تحت عجلات شاحنة بتلوان	https://www.akhbarona.com/society/425514.html
akhbarona	2026	May	9	ar	خديجة بن فة تلمي عبد الوهاب الكلي: "موسول الحب" كان مغربيا وجزا لريايا في وجان كل العرب	https://www.akhbarona.com/culture/425512.html

Figure 2: Détails des sources scapées

3.7 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter en détail la réalisation technique des différents composants du système ainsi que les choix d'implémentation adoptés pour assurer le bon fonctionnement de l'architecture proposée. Les mécanismes de collecte, de traitement, de stockage et d'analyse des données ont été mis en œuvre de manière cohérente afin de garantir une chaîne de traitement fiable et performante.

Les résultats obtenus confirment la viabilité et l'efficacité de la solution développée. Le pipeline de données a permis de traiter un total de 135 articles provenant de 6 sources différentes et rédigés en 3 langues, démontrant ainsi la capacité du système à gérer des données hétérogènes et multilingues. De plus, le score moyen de qualité atteint, estimé à 94,5 %, met en évidence la pertinence des traitements appliqués ainsi que la fiabilité des données produites.

L'ensemble de ces résultats valide les choix architecturaux et technologiques effectués tout au long du projet. Cette réalisation constitue une base solide pour d'éventuelles évolutions futures, notamment en matière de scalabilité, d'automatisation avancée et d'enrichissement analytique.

Conclusion Générale

Ce projet a permis de concevoir et d'implémenter une architecture de données complète dédiée à l'analyse automatisée d'articles de presse. L'ensemble du pipeline, depuis la collecte jusqu'à la visualisation des données, a été réalisé en s'appuyant exclusivement sur des technologies open source déployées à l'aide de Docker.

L'architecture Médaille adoptée garantit une amélioration progressive et contrôlée de la qualité des données à travers les trois couches Bronze, Silver et Gold. Cette approche constitue aujourd'hui une référence majeure pour les architectures Data Lakehouse utilisées en environnement de production.

Les résultats quantitatifs obtenus sont significatifs : 135 articles ont été collectés à partir de 6 sources différentes et dans 3 langues distinctes. Le pipeline automatisé, orchestré par Apache Airflow, s'exécute toutes les heures afin d'assurer une ingestion et un traitement continus des données. Par ailleurs, le système atteint un score moyen de qualité de 94,5 %, évalué selon trois dimensions principales : la complétude, la validité et la cohérence des données.

Ce projet ouvre également plusieurs perspectives d'amélioration et d'évolution. Sur le plan de l'enrichissement des données, l'intégration de techniques de traitement automatique du langage naturel (NLP) permettrait d'extraire automatiquement les entités nommées, les mots-clés ainsi que les sentiments exprimés dans les articles. En matière de scalabilité, le remplacement de MinIO par Amazon Web Services S3 et de MySQL par une solution de Data Warehouse cloud telle que Amazon Redshift ou Google BigQuery permettrait de traiter des volumes de données beaucoup plus importants. Enfin, sur le plan de la qualité des données, l'intégration de Great Expectations offrirait un cadre de validation plus structuré ainsi que des rapports de qualité plus détaillés.

En conclusion, ce travail met en évidence la complémentarité des technologies Big Data modernes ainsi que l'importance d'une architecture de données bien conçue pour transformer des données brutes et hétérogènes en informations analytiques fiables, structurées et exploitables par des outils de Business Intelligence.